

第五章

留数及其应用

解析函数的奇点在复变函数的研究中占有重要地位，特别是孤立奇点对于我们把握复变函数的有关性质起到至关重要的作用。

留数是区别复变函数的解析点与孤立奇点的重要标志；留数揭示了孤立奇点与闭合曲线上复积分的内在联系。留数理论在复变函数的理论研究和应用中都具有十分重要的意义。

§ 5.1 解析函数的孤立奇点

奇点 $\begin{cases} \text{孤立奇点} \\ \text{非孤立奇点} \end{cases}$

一. 孤立奇点及其分类

定义1 若 $f(z)$ 在 z_0 不解析, 但在 z_0 的某一去心邻域

$0 < |z - z_0| < \delta$ 内解析, 则称 z_0 是 $f(z)$ 的**孤立奇点**。

例如: $f(z) = \frac{1}{z}, \quad z = 0;$

$$f(z) = \frac{1}{\sin z}, \quad z = k\pi;$$

$$f(z) = \frac{1}{z^2 + 1}, \quad z = \pm i$$

$$f(z) = \frac{1}{\sin \frac{1}{z}}, \quad z = 0, z_k = \frac{1}{k\pi}$$

z_k 孤立, 0 非孤立!

孤立奇点可按以下两种方式分类:

- 根据Laurent级数的形式分类:

设 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点,在 z_0 的去心邻域 $0 < |z - z_0| < \delta$

内, $f(z)$ 的Laurent展式为: $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n$

(1) z_0 为 $f(z)$ 的可去奇点: 若 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n$ 中无负幂项

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n = S(z) = \begin{cases} f(z) & 0 < |z - z_0| < \delta \\ C_0 & z = z_0 \end{cases} \Rightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = C_0$$

重新定义 $f(z_0) = C_0$,则 $f(z)$ 在 z_0 解析, 且

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n, \quad |z - z_0| < \delta$$

(2) z_0 为 $f(z)$ 的(**m 级**)极点:

若 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n$ 中**负幂项只有有限项 (m项)**

$$\begin{aligned} 0 < |z - z_0| < \delta, \quad f(z) &= \sum_{n=-m}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n \\ &= C_{-m} (z - z_0)^{-m} + \cdots + C_{-1} (z - z_0)^{-1} + C_0 + C_1 (z - z_0) + \cdots \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow f(z) = (z - z_0)^{-m} g(z),$$

$$\begin{aligned} \text{其中 } g(z) &= C_{-m} + C_{-m+1} (z - z_0) + C_{-m+2} (z - z_0)^2 + \cdots \\ &= \sum_{n=-m}^{\infty} C_n (z - z_0)^n, \quad \text{在 } |z - z_0| < \delta \text{ 内解析,} \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$$

(3) z_0 为 $f(z)$ 的本性奇点:

若 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n$ 中有无穷多负幂项

$$\Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \text{ 不存在也不为 } \infty$$

● 根据 $z \rightarrow z_0$ 时 $f(z)$ 的极限分类:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{可去奇点} & \Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \text{ 存在且有界} \\ \text{极点} & \Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty \\ \text{本性奇点} & \Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \text{ 不存在且不为 } \infty \end{array} \right.$$

例1. $f(z) = \frac{e^{2z} - 1}{z}$

$$\because \lim_{z \rightarrow 0} f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^{2z} - 1}{z} = 2, \quad \therefore z = 0 \text{ 是其可去奇点};$$

例2. $f(z) = \frac{\sin z}{z^3}$

$$\because f(z) = \frac{\sin z}{z^3} = \frac{1}{z^2} - \frac{1}{3!}z + \frac{1}{5!}z^3 + \cdots, \quad \therefore z = 0 \text{ 是其二级极点};$$

例3. $f(z) = e^{\frac{1}{z}}$

$z = 0$ 是其本性奇点。法1, 法2

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{可去奇点} & \Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \text{存在且有界} \\ \text{极点} & \Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty \\ \text{本性奇点} & \Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \text{不存在且不为} \infty \end{array} \right.$$

定理5.1

z_0 为本性奇点 $\Rightarrow \forall$ 数 a (有限或无穷), 存在趋向于 z_0 的点列 $\{z_n\}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = a$.

对于稍微复杂一点的函数，如果用 $f(z)$ 的Laurent级数展开来判定极点的级别比较困难。

为解决这一困难，我们引入函数的零点及其级别的概念。从而给出一个判定极点级别的简单而有效的方法。

定义2 若 $f(z_0) = 0$, 则称 z_0 为 $f(z)$ 的零点。

若 $f(z)$ 能表示成 $f(z) = (z - z_0)^m \varphi(z)$,

其中 $\varphi(z)$ 在 z_0 解析且 $\varphi(z_0) \neq 0$, m 为一正整数,

则称 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级零点。

性质1 若 $f(z)$ 在 z_0 解析,则 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级零点 $\Leftrightarrow$

$$f^{(n)}(z_0) = 0 \quad (n = 0, 1, \dots, m-1), \quad f^{(m)}(z_0) \neq 0.$$

性质2 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级极点 $\Leftrightarrow z_0$ 为 $\frac{1}{f(z)}$ 的 m 级零点

例1 求下列函数的奇点, 并指出其类型:

$$(1) f(z) = \frac{(z+1)^2 \sin z}{z^2 (z^2 - 1)^2} \quad (2) f(z) = \frac{1}{z^2 (e^z - 1)}$$

$$(3) f(z) = z \cos \frac{1}{z} \quad (4) f(z) = \frac{z^2}{\sin \frac{1}{z}}$$

例1 求下列函数的奇点，并指出其类型：

$$(1) f(z) = \frac{(z+1)^2 \sin z}{z^2 (z^2 - 1)^2}$$

解 奇点： $z = 0, z = 1, z = -1$

$\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = \infty \Rightarrow z = 0$ 为极点，

$$f(z) = \frac{1 - \frac{1}{3!} z^2 + \cdots}{z} \cdot \frac{(z+1)^2}{(z^2 - 1)^2} \Rightarrow z = 0 \text{为1级极点}$$

$z = 1$ 为2级极点

$z = -1$ 为可去奇点

极点的判定方法指导:

设 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, z_0 为 $f(z)$ 的一个奇点,

并设 z_0 为分子 $P(z)$ 的 m 级零点, 是分母 $Q(z)$ 的 n 级零点,

$$\text{则 } f(z) = \frac{(z - z_0)^m \varphi(z)}{(z - z_0)^n \psi(z)},$$

若 $m \geq n$, 则 z_0 为 $f(z)$ 的可去奇点;

若 $m < n$, 则 z_0 为 $f(z)$ 的极点, 且为 $n - m$ 级极点。

若 $g(z) = P(z) \cdot Q(z)$, 则 z_0 为 $g(z)$ 的 $m + n$ 级零点.

$$(2) f(z) = \frac{1}{z^2(e^z - 1)}$$

解 奇点有: $z = 0, z_k = 2k\pi i (k = \pm 1, \dots)$

$z = 0$ 为 z^2 的2级零点, 为 $e^z - 1$ 的1级零点

$\Rightarrow z = 0$ 为 $\frac{1}{f(z)} = z^2(e^z - 1)$ 的3级零点,

$\therefore z = 0$ 为 $f(z) = \frac{1}{z^2(e^z - 1)}$ 的3级极点;

$z_k = 2k\pi i (k = \pm 1, \dots)$ 为 $e^z - 1$ 的1级零点 ($\because (e^z - 1)' \big|_{z_k} = 1 \neq 0$)

$\therefore z_k (k = \pm 1, \dots)$ 为 $f(z) = \frac{1}{z^2(e^z - 1)}$ 的1级极点。

$$(3) f(z) = z \cos \frac{1}{z}$$

解 奇点: $z = 0$

$\because \lim_{z \rightarrow 0} z \cos \frac{1}{z}$ 不存在, 也不是 ∞ , $\therefore z = 0$ 是本性奇点。

$$\text{或: } f(z) = z \cos \frac{1}{z}$$

$$= z \left[1 - \frac{1}{2!} \frac{1}{z^2} + \frac{1}{4!} \frac{1}{z^4} - \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n)!} \frac{1}{z^{2n}} + \cdots \right]$$

有无穷多负幂项, $\therefore z = 0$ 是本性奇点。

$$(4) f(z) = \frac{z^2}{\sin \frac{1}{z}}$$

解 奇点: $z = 0, z_k = \frac{1}{k\pi} (k = \pm 1, \pm 2, \dots)$.

$$\lim_{k \rightarrow \infty} z_k = 0 \quad \Rightarrow z = 0 \text{ 为非孤立奇点}$$

$$\lim_{z \rightarrow z_k} f(z) = \infty \quad \Rightarrow z_k (k = \pm 1, \pm 2, \dots) \text{ 为极点,}$$

$$\left(\sin \frac{1}{z} \right) \Big|_{z_k} = 0, \quad \left(\sin \frac{1}{z} \right)' \Big|_{z_k} \neq 0$$

$\Rightarrow z_k$ 为分母的1级零点, 而不是分子的零点,
故 z_k 为 $f(z)$ 的1级极点.

以上讨论了当 z_0 为有限奇点时，孤立奇点的分类。

现讨论若 $f(z)$ 在无穷远点的去心邻域内解析（这时称 ∞ 为孤立奇点）， $f(z)$ 在无穷远点 ∞ 处的性态。

设 $f(z)$ 在无穷远点 $z = \infty$ 的去心邻域 $R < |z| < +\infty$ 内解析

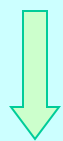
Laurent 展式为：
$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n z^n$$

$$t = \frac{1}{z}$$

$\varphi(t) = f\left(\frac{1}{t}\right)$ 在 $t = 0$ 的去心邻域 $0 < |t| < \frac{1}{R}$ 内解析

Laurent 展式为：
$$\varphi(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n t^{-n}$$

规定：当 $t = 0$ 为 $\varphi(t)$ 的可去奇点, m 级极点, 本性奇点时,



称 $z = \infty$ 为 $f(z)$ 的可去奇点, m 级极点, 本性奇点

$z = \infty$ 为可去奇点

$$\Leftrightarrow f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n z^n (R < |z| < +\infty) \text{ 不含正幂项}$$

$$\Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow \infty} f(z) \text{ 存在且有界}$$

$z = \infty$ 为极点

$$\Leftrightarrow f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n z^n (R < |z| < +\infty) \text{ 只含有限个正幂项}$$

$$\Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \infty$$

$z = \infty$ 为本性奇点

$$\Leftrightarrow f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n z^n (R < |z| < +\infty) \text{ 含无穷多个正幂项}$$

$$\Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow \infty} f(z) \text{ 不存在且不为 } \infty$$

例如

$$\frac{\sin z}{z^3} = \frac{1}{z^2} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} z^2 + \dots$$

$\Rightarrow z = 0$ 为 $f(z)$ 的2级极点, $z = \infty$ 为 $f(z)$ 的本性奇点

$$\sin \frac{1}{z} = \frac{1}{z} - \frac{1}{3! z^3} + \dots$$

$\Rightarrow z = 0$ 为 $f(z)$ 的本性奇点, $z = \infty$ 为 $f(z)$ 的可去奇点

关于无穷远点的孤立奇点的分类可以转化为原点情况

或者利用已知函数的展开式来判定, 当然这个展开式

必须是无穷远点去心邻域内的Laurent展式。

§ 5.2 孤立奇点的留数

设 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点,在 z_0 的去心邻域 $0 < |z - z_0| < R$

内, $f(z)$ 的Laurent展式为: $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n (z - z_0)^n$

L 为 $0 < |z - z_0| < R$ 内包含 z_0 的任一条简单闭曲线,

对上式两边积分得 $\oint_L f(z) dz = 2\pi i C_{-1}$

定义: 称 $C_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_L f(z) dz$ 为 $f(z)$ 在 z_0 的**留数**,

记为 $\text{Res}[f(z), z_0]$, 即

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{2\pi i} \oint_L f(z) dz = C_{-1}$$

无穷远点处的留数

设 $f(z)$ 在无穷远点 $z = \infty$ 的去心邻域 $R < |z| < +\infty$ 内解析

L 为 $R < |z| < +\infty$ 内任一条逆时针方向的简单闭曲线,

则 $f(z)$ 在 ∞ 处的留数定义为

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{L^-} f(z) dz = -C_{-1}$$

其中 C_{-1} 为 $f(z)$ 在 $R < |z| < +\infty$ 内的Laurent展式

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n z^n \text{ 中 } z^{-1} \text{ 的系数}$$

留数计算法:

(1) 若 z_0 为 $f(z)$ 的可去奇点, 则 $\text{Res}[f(z), z_0] = 0$

(2) 若 z_0 为 $f(z)$ 的1级极点, 则

$\uparrow m=1$ $\text{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z)$

(3) 若 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级极点, 则

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left\{ (z - z_0)^m f(z) \right\}$$

(4) 设 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, $P(z)$ 及 $Q(z)$ 在 z_0 解析, 且 $P(z_0) \neq 0$,

$Q(z_0) = 0, Q'(z_0) \neq 0$, 则 $\text{Res}[f(z), z_0] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$

(5) $\text{Res}[f(z), \infty] = -\text{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right) \frac{1}{z^2}, 0\right]$

证明

(3) 若 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级极点,则在 z_0 的去心邻域内

$$f(z) = C_{-m}(z - z_0)^{-m} + \cdots + C_{-1}(z - z_0)^{-1} + C_0 + C_1(z - z_0) + \cdots$$

$$(z - z_0)^m f(z) = C_{-m} + \cdots + C_{-1}(z - z_0)^{m-1} + C_0(z - z_0)^m + \cdots, \quad C_{-m} \neq 0$$

于是

$$\begin{aligned} & \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)] \\ &= \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \left\{ (m-1)! C_{-1} + m \cdots 2 \cdot C_0 (z - z_0) + (m+1) \cdots 3 \cdot C_1 (z - z_0)^2 + \cdots \right\} \\ &= C_{-1} = \operatorname{Res}[f(z), z_0] \end{aligned}$$

注:1.(3) 中取 $m=1$,即得 (2) ;

2.从证明过程不难看出, 即使极点的级数小于 m ,也可当作级数为 m 来计算。这是因为表达式

$$f(z) = (z - z_0)^{-m} (C_{-m} + C_{-m+1}(z - z_0) \cdots + C_{-1}(z - z_0)^{m-1} + C_0(z - z_0) + \cdots)$$

的系数 $C_{-m}, C_{-m+1}, \cdots$ 中可能有一个或几个为零而已, 这不影响证明结果。

例2 求下列函数的奇点并计算留数:

$$(1) f(z) = \frac{3z+2}{z^2(z+2)}$$

解 $z=0$ 为2级极点, $z=-2$ 为1级极点, $z=\infty$ 为可去奇点

$$\text{法1} \quad \text{Res}[f(z), -2] = \lim_{z \rightarrow -2} (z+2)f(z)$$

$$= \lim_{z \rightarrow -2} \frac{3z+2}{z^2} = -1$$

$$\text{Res}[f(z), 0] = \frac{1}{(2-1)!} \lim_{z \rightarrow 0} [z^2 f(z)]' = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{4}{(z+2)^2} = 1$$

$$\text{Res}[f(z), \infty] = -\text{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right) \frac{1}{z^2}, 0\right] = -\text{Res}\left[\frac{3+2z}{1+2z}, 0\right] = 0$$

例2 求下列函数的奇点并计算留数:

$$(1) f(z) = \frac{3z+2}{z^2(z+2)}$$

解 $z=0$ 为2级极点, $z=-2$ 为1级极点, $z=\infty$ 为可去奇点

$$\text{法2} \quad \text{Res}[f(z), -2] = \frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{3z+2}{z^2(z+2)} dz$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{\frac{3z+2}{z^2}}{z+2} dz = \left. \frac{3z+2}{z^2} \right|_{z=-2} = -1$$

$$\text{Res}[f(z), 0] = \frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{3z+2}{z^2(z+2)} dz$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{\frac{3z+2}{z+2}}{z^2} dz = \frac{1}{(2-1)!} \left(\frac{3z+2}{z+2} \right)' \Big|_{z=0} = 1$$

$$\begin{aligned}
\text{Res}[f(z), \infty] &= \frac{1}{2\pi i} \int_{L^-} \frac{3z+2}{z^2(z+2)} dz \\
&= -\frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{3z+2}{z^2(z+2)} dz \\
&= -\frac{1}{2\pi i} \left(\int_{L_1} \frac{3z+2}{z^2(z+2)} dz + \int_{L_2} \frac{3z+2}{z^2(z+2)} dz \right) \\
&= -\frac{1}{2\pi i} \left(\int_{L_1} \frac{\frac{3z+2}{z^2}}{z+2} dz + \int_{L_2} \frac{\frac{3z+2}{z^2}}{z^2} dz \right) \\
&= -\left(\frac{3z+2}{z^2} \Big|_{z=-2} + \left(\frac{3z+2}{z+2} \right)' \Big|_{z=0} \right) = 0
\end{aligned}$$

法3 将 $f(z)$ 在 $0 < |z + 2| < 2$ 内展成Laurent级数

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{3(z+2)-4}{[(z+2)-2]^2(z+2)} = \frac{3}{[(z+2)-2]^2} - \frac{4}{[(z+2)-2]^2(z+2)} \\ &= \frac{3}{4} \frac{1}{[1-\frac{z+2}{2}]^2} - \frac{1}{z+2} \frac{1}{[1-\frac{z+2}{2}]^2} \\ &= \frac{3}{4} [1 + \frac{z+2}{2} + (\frac{z+2}{2})^2 + \dots]^2 - \frac{1}{z+2} [1 + \frac{z+2}{2} + (\frac{z+2}{2})^2 + \dots]^2 \\ &= \frac{3}{4} [1 + (z+2) + \dots]^2 - \frac{1}{z+2} [1 + (z+2) + \dots]^2 \\ &= -\frac{1}{z+2} - \frac{1}{4} + \dots \end{aligned}$$

$$\therefore \operatorname{Res}[f(z), -2] = C_{-1} = -1.$$

将 $f(z)$ 在 $0 < |z| < 2$ 内展成Laurent级数

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z^2} \left(3 - \frac{4}{z+2} \right) = \frac{1}{z^2} \left[3 - \frac{4}{2(1 + \frac{z}{2})} \right] \\ &= \frac{1}{z^2} \left[3 - 2 \left(1 - \frac{z}{2} + \frac{z^2}{4} - \frac{z^3}{8} + \cdots \right) \right] \\ &= \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z} - \frac{1}{2} + \frac{z}{4} - \cdots \end{aligned}$$

$$\therefore \operatorname{Res}[f(z), 0] = C_{-1} = 1.$$

将 $f(z)$ 在 $2 < |z| < +\infty$ 内展成Laurent级数

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z^2} \left(3 - \frac{4}{z+2} \right) = \frac{1}{z^2} \left[3 - \frac{4}{z \left(1 + \frac{2}{z} \right)} \right] \\ &= \frac{1}{z^2} \left[3 - \frac{4}{z} \left(1 - \frac{2}{z} + \frac{4}{z^2} - \frac{8}{z^3} + \cdots \right) \right] \\ &= \frac{3}{z^2} - \frac{4}{z^3} + \frac{2}{z^4} - \cdots \end{aligned}$$

$$\therefore \operatorname{Res}[f(z), \infty] = -C_{-1} = 0.$$

$$(2) e^{\frac{1}{1-z}}$$

解 $z=1$ 为 $f(z)$ 的本性奇点, $z=\infty$ 为 $f(z)$ 的可去奇点

$0 < |z-1| < +\infty$ 时

$$\begin{aligned} e^{\frac{1}{1-z}} &= 1 + \frac{1}{1-z} + \frac{1}{2!} \frac{1}{(1-z)^2} + \frac{1}{3!} \frac{1}{(1-z)^3} + \cdots \\ &= 1 - (z-1)^{-1} + \frac{1}{2!} (z-1)^{-2} - \frac{1}{3!} (z-1)^{-3} + \cdots \end{aligned}$$

$$\therefore \operatorname{Res}[f(z), 1] = C_{-1} = -1.$$

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = -\operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right) \cdot \frac{1}{z^2}, 0\right] = -\operatorname{Res}\left[\frac{e^{\frac{z}{z-1}}}{z^2}, 0\right] =$$

$$= -\lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{1!} \left[z^2 \cdot \frac{e^{\frac{z}{z-1}}}{z^2} \right]' = 1.$$

或： $1 < |z| < +\infty$ 时

$$\begin{aligned} e^{\frac{1}{1-z}} &= 1 + \frac{1}{1-z} + \frac{1}{2!} \frac{1}{(1-z)^2} + \frac{1}{3!} \frac{1}{(1-z)^3} + \dots \\ &= 1 - \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{1}{z}} + \frac{1}{2!} \left(\frac{1}{1-z} \right)' + \dots \\ &= 1 - \frac{1}{z} \left(1 + \frac{1}{z} - \frac{1}{z^2} + \dots \right) + \frac{1}{2!} \left(\frac{1}{z^2} - \frac{2}{z^3} + \dots \right) + \dots \\ &= 1 - \frac{1}{z} - \frac{1}{2z^2} + \dots \end{aligned}$$

$$\therefore \operatorname{Res}[f(z), \infty] = -C_{-1} = 1.$$

$$(3) f(z) = \frac{1 - e^{2z}}{z^4}$$

解 法1 $f(z) = \frac{1 - e^{2z}}{z^4} = \frac{1}{z^4} \left(1 - \sum_{n=0}^{\infty} (2z)^n \frac{1}{n!} \right) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!} z^{n-4}$

所以, 0为 $f(z)$ 的三级极点, 且

$$\text{Res}[f(z), 0] = C_{-1} = -\frac{4}{3}.$$

法2 因为0是分子的一级零点, 是分母的四级零点, 所以0是 $f(z)$ 的三级极点, 取 $m=4$, 由公式 2 得

$$\text{Res}[f(z), 0] = \frac{1}{3!} \lim_{z \rightarrow 0} \left(z^4 \cdot \frac{1 - e^{2z}}{z^4} \right)^{(3)} = -\frac{4}{3}$$

易得: $\text{Res}[f(z), \infty] = -C_{-1} = \frac{4}{3}.$

由复合闭路定理,得

定理5.4 (留数定理)

设函数 $f(z)$ 在区域 D 内除有限个孤立奇点 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 外处处解析, L 是 D 内包围诸奇点的一条逆时针方向简单闭曲线, 那么

$$\oint_L f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k]$$

利用这个定理, 可将求沿封闭曲线 L 的积分, 转化为求被积函数在 L 中的各孤立奇点处的留数。

定理5.5 如果函数 $f(z)$ 在扩充的复平面内除有限个孤立奇点外解析, 那么 $f(z)$ 在所有各奇点 (包括 ∞ 点) 的留数的总和必等于零, 即

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] + \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k] = 0$$

例3 计算下列积分:

$$(1) I = \int_L \frac{1}{(z-1)^2(z^2+1)} dz$$

$L: x^2 + y^2 = 2(x+y)$, 逆时针。

解 $f(z) = \frac{1}{(z-1)^2(z^2+1)}$ 的奇点为 $z=1, z=\pm i$,

$z=1, z=i$ 在 $L: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 2$ 内。

由留数定理1, 得

$$I = 2\pi i (\text{Res}[f(z), 1] + \text{Res}[f(z), i])$$

$$= 2\pi i \left\{ \frac{1}{(2-1)!} \lim_{z \rightarrow 1} [(z-1)^2 f(z)]' + \lim_{z \rightarrow i} [(z-i) f(z)] \right\}$$

$$= 2\pi i \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) = -\frac{\pi i}{2}$$

可用老方法!!

$$(2) I = \int_L \frac{1}{(z-3)(z^5-1)} dz \quad L: |z|=4, \text{逆时针}。$$

解 在 L 内 $f(z)$ 奇点为 $z^5-1=0$ 的五个根 z_k
 $(k=1,2,3,4,5)$ 和奇点 $z_6=3$, 且均在 L 内.

由留数定理1, 2, 得

$$\begin{aligned} \oint_L &= 2\pi i \sum_{k=1}^6 \text{Res}[f(z), z_k] \\ &= 2\pi i (-\text{Res}[f(z), \infty]) \\ &= 2\pi i \text{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right) \frac{1}{z^2}, 0\right] \\ &= 2\pi i \text{Res}\left[\frac{z^4}{(1-3z)(1-z^5)}, 0\right] \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$(2') I = \int_L \frac{1}{(z-3)(z^5-1)} dz \quad L: |z| = \frac{5}{2}, \text{逆时针}.$$

解 在 L 内 $f(z)$ 奇点为 $z^5-1=0$ 的五个根 z_k
($k=0,1,2,3,4$), 奇点 $z=3$ 在 L 外.

由留数定理1, 2, 得

$$\begin{aligned} I &= 2\pi i \sum_{k=1}^5 \operatorname{Res}[f(z), z_k] \\ &= 2\pi i (-\operatorname{Res}[f(z), 3] - \operatorname{Res}[f(z), \infty]) \\ &= -2\pi i \left(\frac{1}{242} + 0 \right) = -\frac{\pi i}{121} \end{aligned}$$

$$\text{其中 } \operatorname{Res}[f(z), 3] = \lim_{z \rightarrow 3} (z-3) f(z) = \frac{1}{242},$$

§ 5.3

利用留数定理计算某些实积分

$$(1) \int_0^{2\pi} R(\cos x, \sin x) dx \text{ 型,}$$

其中 $R(\cos x, \sin x)$ 为 $\sin x, \cos x$ 的有理函数, 在 $[0, 2\pi]$ 上连续.

$$\int_0^{2\pi} R(\cos x, \sin x) dx \stackrel{z=e^{ix}}{=} \oint_{|z|=1} R\left(\frac{z+z^{-1}}{2}, \frac{z-z^{-1}}{2i}\right) \frac{dz}{iz}$$

例4 计算 $\int_0^{2\pi} \frac{dx}{(2 + \sqrt{3} \cos x)^2}.$

解
$$\int_0^{2\pi} \frac{dx}{(2 + \sqrt{3} \cos x)^2} = \int_{|z|=1} \frac{1}{\left(2 + \sqrt{3} \frac{z^2 + 1}{2z}\right)^2} \frac{dz}{iz}$$

$$= \frac{4}{3i} \int_{|z|=1} \frac{zdz}{\left(z^2 + \frac{4}{\sqrt{3}}z + 1\right)^2} \quad \left(\text{有两个奇点: } -\frac{1}{\sqrt{3}}, -\sqrt{3}\right)$$

$$= \frac{4}{3i} 2\pi i \lim_{z \rightarrow -\frac{1}{\sqrt{3}}} \left[\frac{z}{(z + \sqrt{3})^2} \right]' = 4\pi$$

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)dx$ 型, 其中

$$R(x) = \frac{P_m(x)}{Q_n(x)} = \frac{a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m}{b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n} \quad (a_m \neq 0, b_n \neq 0),$$

满足:

(1) $n - m \geq 2$,

(2) 在实轴上 $Q_n(z) \neq 0$, 即 $R(z)$ 在实轴上无奇点,

则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)dx = 2\pi i \sum \text{Res}[R(z), z_k]$$

其中 z_k 为 $R(z)$ 在上半平面内的所有奇点。

证

C_R :以原点为中心, R 为半径的在上半平面的半圆周。取 R 适当大, 使 $R(z)$ 在上半平面内的所有奇点都在 C_R 与 x 轴所围的区域内。

由留数定理得

$$\int_{-R}^{+R} R(x)dx + \int_{C_R} R(z)dz = 2\pi i \sum \text{Res}[R(z), z_k]$$

$$\begin{aligned} \text{在 } C_R \text{ 上 } R(z) &= \frac{P_m(z)}{Q_n(z)} = \frac{a_0 + a_1z + \cdots + a_mz^m}{b_0 + b_1z + \cdots + b_nz^n} \\ &= \frac{a_0z^{-m} + a_1z^{1-m} + \cdots + a_m}{z^{n-m}(b_0z^{-n} + b_1z^{1-n} + \cdots + b_n)} \end{aligned}$$

取 R 充分大, 使 $|R(z)| \leq \frac{M}{R^2}$

于是

$$\left| \int_{C_R} R(z) dz \right| \leq \int_{C_R} |R(z)| |dz| \leq \frac{M}{R^2} \pi R = \frac{\pi M}{R}$$

$$\rightarrow 0 (R \rightarrow +\infty)$$

$\therefore$ 等式

$$\int_{-R}^{+R} R(x) dx + \int_{C_R} R(z) dz = 2\pi i \sum \text{Res}[R(z), z_k]$$

两边令 $R \rightarrow +\infty$, 得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) dx = 2\pi i \sum \text{Res}[R(z), z_k]$$

例5

计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 1)^2(x^2 + 4)}$

解

$$f(z) = \frac{1}{(z^2 + 1)^2(z^2 + 4)}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 1)^2(x^2 + 4)}$$

$$= 2\pi i(\text{Res}[f(z), i] + \text{Res}[f(z), 2i])$$

$$= 2\pi i[\lim_{z \rightarrow i} ((z - i)^2 f(z))' + \lim_{z \rightarrow 2i} ((z - 2i) f(z))]$$

$$= 2\pi i\left[\frac{1}{4i(4-1)^2} + \frac{1}{4i(4-1)^2}\right] = \frac{\pi}{9}$$

例6 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^3}$.

解 $f(z) = \frac{1}{(1+z^2)^3}$

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^3} dx &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)^3} dx \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2\pi i \operatorname{Res}[f(z), i] = \pi i \frac{1}{(3-1)!} \lim_{z \rightarrow i} [(z-i)^3 f(z)]'' \\ &= \pi i \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow i} \frac{12}{(z+i)^5} = \frac{3\pi}{16} \end{aligned}$$

(3) $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)e^{iax} dx (a > 0)$ 型, 其中

$$R(x) = \frac{P_m(x)}{Q_n(x)} = \frac{a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m}{b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n} \quad (a_m \neq 0, b_n \neq 0),$$

满足:

(1) $n - m \geq 1,$

(2) 在实轴上 $Q(z) \neq 0$, 即 $R(z)$ 在实轴上无奇点,

则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)e^{iax} dx = 2\pi i \sum \operatorname{Res}[R(z)e^{iaz}, z_k]$$

其中 z_k 为 $R(z)$ 在上半平内的所有奇点。

例7 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{x \sin 2x dx}{(x^2 + 1)^2}$.

解 $f(z) = \frac{ze^{i2z}}{(z^2 + 1)^2}$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{+\infty} \frac{x \sin 2x dx}{(x^2 + 1)^2} = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin 2x dx}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Im} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{xe^{i2x}}{(x^2 + 1)^2} dx \right) = \operatorname{Im}(\pi i \operatorname{Res}[f(z), i]) \\ &= \operatorname{Im} \left(\pi i \lim_{z \rightarrow i} \left(\frac{ze^{i2z}}{(z + i)^2} \right)' \right) = \operatorname{Im} \left(\pi i \frac{2e^{-2}}{4} \right) = \frac{e^{-2}}{2} \pi \end{aligned}$$